Ewen DUFOUR

ewen.dufour@unistra.fr
ewen-dufour.fr
ewendufour

Formation

2026– **Doctorat en informatique**, *Laboratoire ICube, équipe IGG*, Université de Strasbourg
Thèse : « Calculer en théorie homotopique des types ». Calcul efficace en théorie homotopique des types et en théorie cubique des types.
Codirection : Viktoria HEU, Nicolas MAGAUD.
Coencadrement : Loïc PUJET, Pierre BOUTRY.

2025–2026 **Master 2 – MPRI**, *École Normale Supérieure Paris-Saclay*, Gif-sur-Yvette (91)
Cours notables : HoTT, Assistants de preuve, Programmation fonctionnelle et systèmes de types

2024–2025 **Master 1 – MPRI**, *Université Paris-Saclay*, Orsay (91), Mention bien.

2021–2024 **Licence double diplôme Informatique Mathématiques – Parcours Informatique**, *Université Paris-Saclay*, Orsay (91), Mention assez bien.

2019–2021 **Baccalauréat général spécialité Mathématiques, Numérique et Sciences Informatiques**, *Lycée Les Pannevelles*, Provins (77), Mention très bien.

Stages de recherche

2026 **Canonical pour (Cubical) Agda**, *Laboratoire ICube*

Supervision Pierre BOUTRY, Chase NORMAN, Loïc PUJET

Développement d'une tactique pour Agda permettant d'appeler Canonical, un logiciel de recherche de preuves pour la théorie des types dépendants. Encodage de la théorie cubique des types d'Agda dans la théorie des types de Canonical.

Sources `https://github.com/Unistra-Preuves/agda/tree/canonical`

2025 **Mesure de complexité spatiale en lambda-calcul**, *Laboratoire Méthodes Formelles*

Supervision Thibaut BALABONSKI

Définition de mesures décrivant le coût de l'évaluation de termes d'un modèle de lambda-calcul. Étude de la cohérence de ces mesures par rapport aux modèles de calcul bien connus.

Rapport `https://github.com/ewendufour/rapport_stage_2024_2025/blob/master/rapport/rapport.pdf`

2024 **Vérification déductive de programmes assembleur avec Why3**, *Laboratoire Méthodes Formelles*

Supervision Jean-Christophe FILLIÂTRE, Paul PATAULT

Écriture de spécifications pour les instructions du langage bas niveau x86-64 en WhyML, preuves sur des programmes x86-64 simples.

Rapport `https://github.com/ewendufour/rapport_stage_2023_2024/blob/main/rapport/rapport.pdf`

Projets

HoTT

Formalisation des fondements de la théorie homotopique des types dans l'assistant de preuve Agda.

Sources `https://github.com/ewendufour/HOTT`

Simplicity

Réalisation d'un programme d'optimisation pour un sous-ensemble du langage Core de GHC.

Sources `https://github.com/ewendufour/Simplicity`

Certified DPLL

Implantation, spécification et vérification de l'algorithme DPLL à l'aide de l'outil de vérification déductive Why3.

Sources `https://github.com/ewendufour/certifiedDPLL`

LogiRocq

Formalisation de multiples concepts liés à la déduction naturelle dans l'assistant de preuve Rocq.

Sources `https://github.com/ewendufour/LogiRocq`

Centres d'intérêt

- Théorie homotopique des types
- Théorie cubique des types
- Logique
- Compilation
- Langages de programmation

Programmation

- Rocq
- Agda
- Isabelle
- OCaml
- Haskell
- Rust